

Thermal and Statistical Physics

Wang Yapeng

2026 年 5 月 13 日

目录

I Thermal Machenics	3
1 热力学基本方程	5
II Statistical Physics	7
2 经典统计	9
2.1 粒子状态的描述	9
2.2 系统微观状态的描述	10
2.3 Boltzman Distribution	11
2.4 Boltzman 统计	12
2.4.1 热力学量的统计表达	12
2.5 理想气体状态方程	12
2.5.1 麦克斯韦分布	13
2.5.2 能量均分定理	13
3 量子统计	15
3.1 粒子的量子描述	15
3.2 玻色分布和费米分布	15
3.3 玻色系统和费米系统中热力学量的表达式	16
3.3.1 玻色系统	16
3.3.2 费米系统	16
3.4 量子系统的去经典化	17
3.5 Bose-Einstein condensation	18
3.6 Strong degeneration of Fermi System	19
3.7 Photon Gas	19
3.8 Free electrons in Metal	20
3.9 Quantum Hall Effect	20

3.10 Fermi Energy and Degeneration Pressure	20
4 Ensemble Theory	21
4.1 Phase Space	21
4.2 Micro-canonical Distribution	21
Glossaries	23

Part I

Thermal Machenics

Chapter 1

热力学基本方程

Part II

Statistical Physics

Chapter 2

经典统计

2.1 粒子状态的描述

假设粒子的自由度为 r , 经典力学告诉我们, 粒子的运动状态由 r 个广义坐标 q 以及对应的广义动量 p 确定, 粒子的能量是其广义坐标和广义动量的函数:

$$\varepsilon = \varepsilon(\mathbf{q}, \mathbf{p}). \quad (2.1)$$

$\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$ 张成一个 $2r$ 维的线性空间, 称为 μ 空间, 粒子任意时刻的状态为 μ 空间中的一个点, 运动轨迹为 μ 空间中的一条线。

在量子力学中, 粒子状态由 Hilbert 空间中的矢量描述, 实际应用中常用一组量子数描述。

下面介绍几个简单例子:

自由粒子 理想气体的分子和金属的自由电子可以视为自由粒子, 有三个自由度:

$$x, y, z, p_x = m\dot{x}, p_y = m\dot{y}, p_z = m\dot{z}. \quad (2.2)$$

其能量就是粒子的动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2). \quad (2.3)$$

一维谐振子 一维谐振子只有一个自由度

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2. \quad (2.4)$$

其运动轨迹在 μ 空间中为一个椭圆。

转子 转子只有两个自由度

$$\varepsilon = \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\varphi^2 \right) \quad (2.5)$$

在量子力学中转子的能量为

$$\varepsilon = \frac{M^2}{2I}, M^2 = l(l+1)\hbar^2, l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.6)$$

$$M_z = m\hbar, m = -l, \dots, l. \quad (2.7)$$

2.2 系统微观状态的描述

近独立粒子系统是指系统中粒子的相互作用很弱，相互作用势能远小于粒子动能，可以忽略粒子间的相互作用，比如理想气体。

近独立粒子系统中系统的能量可以描述为单粒子能量的和：

$$E = \sum_i^N \varepsilon_i. \quad (2.8)$$

在经典力学的视角下，全同粒子是可分辨的，这样的系统称为**玻尔兹曼系统 (Boltzman System)**，而在量子力学视角下，全同粒子是无法分辨的，按照组成粒子的不同分为玻色系统和费米系统。

Theorem 2.1 (等概率原理) 对于平衡状态的孤立系统，系统各个可能的微观状态出现的概率是相等的。

对于一个系统中的 N 个粒子，能级 ε_i 简并度为 ω_i ，对应 a_i 个粒子，显然系统的总能量为

$$E = \sum_l a_l \varepsilon_l. \quad (2.9)$$

对于**玻尔兹曼系统**，系统的微观状态总数为

$$\Omega_{M.B.} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}. \quad (2.10)$$

对于玻色系统

$$\Omega_{B.E.} = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}. \quad (2.11)$$

对于费米系统

$$\Omega_{F.D.} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}. \quad (2.12)$$

当能级中的粒子数远小于该能级的简并度，即 $a_l \ll \omega_l$ 时，后两者都可以近似为

$$\Omega_{B.E.} \approx \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}, \quad \Omega_{F.D.} \approx \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}. \quad (2.13)$$

也就是说这两个系统的宏观特征与玻尔兹曼系统是一致的。

2.3 Boltzman Distribution

根据等概率原理，我们可以认为微观状态数最多的分布出现的概率是最大的，因此称为最概然分布。玻尔兹曼系统粒子的最概然分布就称为玻尔兹曼分布 (Boltzman Distribution)。

在接下来的讨论之前，我们先声明一个近似关系：

$$\ln m! = m(\ln m - 1), m \gg 1. \quad (2.14)$$

玻尔兹曼系统的微观态总数为

$$\Omega = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}. \quad (2.15)$$

取对数可以得到：

$$\ln \Omega = N(\ln N - 1) - \sum_l a_l(\ln a_l - 1) + \sum_l a_l \ln \omega_l. \quad (2.16)$$

对 a_l 分别求导，可以得到微观态总数最多的条件：

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}. \quad (2.17)$$

即处于某一状态的粒子数目与能级简并度成正比，与能级能量的指数成反比。参数 α, β 可以通过以下等式计算得到：

$$N = \sum_s e^{-\alpha - \beta \varepsilon_s}. \quad (2.18)$$

$$E = \sum_s \varepsilon_s e^{-\alpha - \beta \varepsilon_s}. \quad (2.19)$$

2.4 Boltzman 统计

2.4.1 热力学量的统计表达

内能为粒子无规则运动总能量的统计平均:

$$U = \sum_l a_l \varepsilon_l = \sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}. \quad (2.20)$$

引入配分函数 Z_1 :

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l}. \quad (2.21)$$

则有

$$N = e^{-\alpha} Z_1. \quad (2.22)$$

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1. \quad (2.23)$$

即为内能的统计表达式。

压强为

$$p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_1. \quad (2.24)$$

熵定义为

$$S = k \ln \Omega \quad (2.25)$$

其中 $k = \frac{1}{\beta T} = 1.381 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$, 为玻尔兹曼常数。

2.5 理想气体状态方程

理想气体的配分函数为

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{h^3} \iiint dx dy dz \iiint e^{-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}} dp_x dp_y dp_z. \\ &= V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}. \end{aligned} \quad (2.26)$$

压强为

$$p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_1 = \frac{NkT}{V}. \quad (2.27)$$

2.5.1 麦克斯韦分布

通过玻尔兹曼分布可以得到分子速率的分布

$$f(v) = Ae^{-\frac{mv^2}{2kT}}. \quad (2.28)$$

其中 $A = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2}$ 为归一化常数。这个分布称为麦克斯韦分布。

可以得到粒子的平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

平均动能为

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT.$$

2.5.2 能量均分定理

Theorem 2.2 (能量均分定理) 对于温度为 T 的平衡状态的经典系统，粒子能量中每一个平方项的平均值 (每一个自由度的动能) 等于 $\frac{1}{2}kT$ 。

利用能量均分定理，可以很方便地对系统能量进行求解。例如：

单原子分子的内能为

$$U = \frac{3}{2}NkT.$$

定容热容为

$$C_v = \frac{3}{2}kT.$$

定压热容为

$$C_p = C_v + kT = \frac{5}{2}kT.$$

双原子分子有 5 个自由度，分子的内能为

$$U = \frac{5}{2}NkT.$$

定容热容为

$$C_v = \frac{5}{2}kT.$$

定压热容为

$$C_p = C_v + Nk = \frac{7}{2}kT.$$

Chapter 3

量子统计

3.1 粒子的量子描述

3.2 玻色分布和费米分布

对于玻色系统

$$\Omega = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)}{a_l! (\omega_l - 1)!} \quad (3.1)$$

对应的最概然分布为：

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1}. \quad (3.2)$$

称为玻色爱因斯坦分布。

对于费米系统

$$\prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!} \quad (3.3)$$

对应的最概然分布为

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} + 1}. \quad (3.4)$$

称为费米狄拉克分布。

当 $a_l \ll \omega_l$ 时，二者都等价于玻尔兹曼分布，即经典情形。

3.3 玻色系统和费米系统中热力学量的表达式

3.3.1 玻色系统

对于玻色系统，引入巨配分函数：

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l})^{-\omega_l}. \quad (3.5)$$

取对数为：

$$\ln \Xi = - \sum_l \omega_l \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}). \quad (3.6)$$

系统总粒子数为

$$N = - \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi. \quad (3.7)$$

系统内能为：

$$U = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi. \quad (3.8)$$

压强为：

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi. \quad (3.9)$$

由于

$$dS = \frac{1}{T} (dU - p dV - \mu d\bar{N}). \quad (3.10)$$

可以得到

$$\beta = \frac{1}{kT}, \alpha = -\frac{\mu}{kT}. \quad (3.11)$$

积分可以得到：

$$S = k \ln \Omega \quad (3.12)$$

即玻尔兹曼关系。

3.3.2 费米系统

费米系统的巨配分函数为：

$$\Xi = \prod_l (1 + e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l})^{\omega_l}. \quad (3.13)$$

其余与玻色系统类似。

3.4 量子系统的去经典化

在体积 V 内, 能量范围 $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$ 内, 分子可能为微观状态数目为:

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = g \frac{V}{4\pi^2 \hbar^3 \varepsilon} (2m\varepsilon)^{3/2} d\varepsilon. \quad (3.14)$$

其中 g 为可能存在自旋而引入的简并度。

系统的总粒子数和内能可以表示为:

$$N = \int d\varepsilon D(\varepsilon) \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \pm 1} = g \frac{V}{4\pi^2 \hbar^3} (2m)^{3/2} \int \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \pm 1} d\varepsilon \quad (3.15)$$

$$U = \int \varepsilon d\varepsilon D(\varepsilon) \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \pm 1} = g \frac{V}{4\pi^2 \hbar^3} (2m)^{3/2} \int \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \pm 1} d\varepsilon \quad (3.16)$$

换元 $x \equiv \beta\varepsilon$, 则有

$$N = g \frac{V}{4\pi^2 \hbar^3} (2mkT)^{3/2} \int \frac{x^{1/2}}{e^{\alpha+x} \pm 1} dx \quad (3.17)$$

$$U = g \frac{V}{4\pi^2 \hbar^3} (2mkT)^{3/2} kT \int \frac{x^{3/2}}{e^{\alpha+x} \pm 1} dx. \quad (3.18)$$

这里为了方便, 我们将费米系统放在 $\pm/\mp$ 符号的上方, 玻色系统在下方。

在 e^α 比较大的情形, 有以下近似:

$$\frac{1}{e^{\alpha+x} \pm 1} = e^{-\alpha-x} (1 \mp e^{-\alpha-x}). \quad (3.19)$$

只保留其中第一项就是经典近似, 这里在弱简并的情形下, 我们保留其中前两项。

代入积分可以得到

$$N = g \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} V e^{-\alpha} \left(1 \mp \frac{1}{2\sqrt{2}e\alpha} \right) \quad (3.20)$$

$$U = \frac{3}{2} \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} V kT e^{-\alpha} \left(1 \mp \frac{1}{4\sqrt{2}e\alpha} \right) \quad (3.21)$$

二者相除, 只保留一阶小量, 可以得到

$$U = \frac{3}{2} N kT \left(1 \pm \frac{e^{-\alpha}}{4\sqrt{2}} \right). \quad (3.22)$$

同样仅保留一阶小量

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V} \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mkT} \right)^2 \frac{1}{g} \rightarrow \frac{1}{g} N \lambda^3. \quad (3.23)$$

那么

$$U = \frac{3}{2}NkT \left(1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}g} n\lambda^3 \right). \quad (3.24)$$

显然，当简并度较大时，该式可以近似为经典情形。

3.5 Bose-Einstein condensation

考虑一个自旋为 0 的全同玻色子系统，其化学能为：

$$\mu = -\frac{\alpha}{kT}. \quad (3.25)$$

根据玻色分布处于能级 ε_l 的粒子数为：

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\frac{\varepsilon_l - \mu}{kT}} - 1} \quad (3.26)$$

粒子数不可能为负，这要求体系的最低能级 $\varepsilon_0 > \mu$ 。

化学势会随着临界温度的升高而降低，达到临界温度 T_c 时，化学势达到条件 $\mu \rightarrow 0$ ，此时：

$$2\pi \left(\frac{2mkT_c}{4\pi^2\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^{+\infty} \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = n, \quad x = \frac{\varepsilon}{kT_c}. \quad (3.27)$$

积分可以得到临界温度为：

$$T_c = \frac{1}{2.612^{3/2}} \frac{2\pi\hbar^2}{mk} n^{2/3}. \quad (3.28)$$

当温度小于临界温度时，粒子会大量聚集在基态，这种现象称为玻色爱因斯坦凝聚。

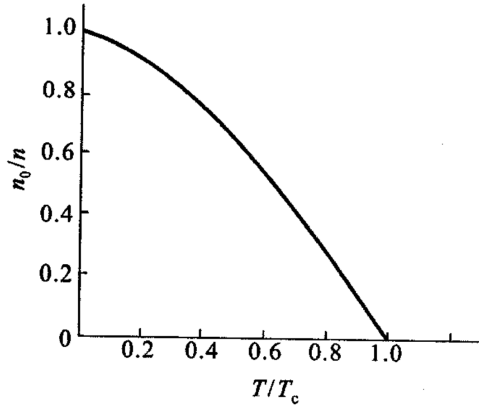


图 3.1: 玻色爱因斯坦凝聚现象。当温度小于临界温度时，玻色子会大量聚集于基态。[?]

3.6 Strong degeneration of Fermi System

当温度达到绝对零度时，费米系统中粒子会占比能量最低的态，其中能量最高的态对应的能量称为费米能量，记为 ε_F ，对应的动量为费米动量，记为 p_F 。在绝对零度时，系统内能为：

$$U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{3}{5} N \varepsilon_F. \quad (3.29)$$

当温度较低时，系统内能为：

$$U = \frac{3}{5} N \varepsilon_F \left(1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\varepsilon_F} \right)^2 \right). \quad (3.30)$$

以金属中的自由电子为例，假设自由电子的数密度为 n_e ，费米波矢由以下方程确定：

$$n_e = \frac{1}{3\pi^2} k_F^3. \quad (3.31)$$

因此费米能量为：

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n_e)^{2/3}. \quad (3.32)$$

对于金属中的自由电子，费米能量通常在几 eV 的范围内，远高于室温下的热能（约 0.025 eV）。因此，即使在室温下，金属中的自由电子也处于强简并状态。

3.7 Photon Gas

对于光子组成的光子气体，由于光子间没有相互作用，可以视为理想气体。光子是玻色子，因此满足玻色分布。由于光子数会与界壁发生相互作用，光子数不守恒，化学势 $\mu = 0$ ，即 $\alpha = 0$ 。

根据玻色-爱因斯坦分布，光子气体的频率分布为：

$$\bar{E}(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}. \quad (3.33)$$

积分可以得到光子气体的总能量为：

$$U = \int_0^{+\infty} \bar{E}(\nu) d\nu = \frac{8\pi^5 k^4}{15c^3 h^3} T^4. \quad (3.34)$$

因此光子气体的能量密度为：

$$u = \frac{U}{V} = \frac{8\pi^5 k^4}{15c^3 h^3} T^4. \quad (3.35)$$

根据热力学关系，可以得到光子气体的压强为：

$$p = \frac{1}{3}u. \quad (3.36)$$

光子气体的数密度为：

$$n = \int_0^{+\infty} \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} d\nu = \frac{16\pi\zeta(3)k^3}{c^3h^3} T^3. \quad (3.37)$$

3.8 Free electrons in Metal

3.9 Quantum Hall Effect

3.10 Fermi Energy and Degeneration Pressure

Chapter 4

Ensemble Theory

最概然分布方法只适用于粒子间相互作用很弱的情形，如果需要研究的问题不能忽略粒子间的相互作用，就要使用更普遍的理论-系综 (ensemble) 理论。

4.1 Phase Space

经典理论中粒子的粒子状态由 $2r$ 个物理量描述，可以视为 $2r$ 维相空间中的一个点，理论力学中的哈密顿正则方程为：

$$\frac{\partial q_i}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \frac{\partial p_i}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (4.1)$$

Theorem 4.1 (刘维尔定理) 如果随着一个代表点沿正则方程所确定的轨道在相空间中运动，那么其邻域的代表点密度为不随时间变化的常数。

刘维尔定理也可以表示为如下形式：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \sum_i \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right] \quad (4.2)$$

4.2 Micro-canonical Distribution

系统的整体状态可以视为微观粒子状态对相空间微元 $d\Omega$ 的积分：

$$\int \rho(q, p, t) d\Omega = 1. \quad (4.3)$$

对于宏观物理量 $\bar{B}(t)$ 和对应的微观量 $B(q, p)$, 有:

$$\bar{B}(t) = \int B(q, p) \rho(q, p, t) d\Omega. \quad (4.4)$$

假设有大量完全相同的系统, 处于相同的宏观条件下, 我们把这些大量系统的集合称为系综. 对应的 $\bar{B}(t)$ 称为物理量 B 的系综平均。

在给定的宏观条件下, 系统可能的微观状态非常多,

